

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31459	S	情報システム基礎I	門本 淳一郎	工学部	水 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		AI 時代の計算機と人間 現代の AI 技術の進化を、アルゴリズムの発展のみならず、大規模データの学習や推論を支えるソフトウェア・ハードウェア技術、ネットワーク接続による超大規模計算機資源の活用といった技術の基盤から捉え体系的に講義する。また、AI が映像や音声といったマルチモーダルな理解を実現する中で、社会における役割や人間とのインタラクションを考察する。計算機を通じて実世界を理解し、人間との協調を深めながら進化するプロセスを、理論と応用の両面から探究する。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		複数回のレポートにより、成績を決定する。期末試験は行わない。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31458	S	情報システム基礎I	古関 隆章	工学部	金 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		情報システム基礎I 「足からロケットまで---走る／飛ぶ／探る科学入門」 人や物を効率良く運ぶことが、文明社会の成立に欠かせず、移動手段を提供する技術が、我々の生活の基本を支え、そして生活を楽しく豊かにするために大切です。実際、日常的な生活の中で、自動車や鉄道などの身近な交通は不可欠なものとなっていることを実感しているでしょう。人々は太古の昔から、速くて、快適で、便利な移動手段を求めてきました。近年は、これに加えて、安全性への意識も高まっており、環境への負担の少ない交通、高齢社 会への移行に伴い「交通弱者でも移動の自由が奪われない」バリアフリーに対応した交通など、移動手段の「質」に対する要求もさらに高いものとなっています。このような様々な要求に応える「運ぶ」営みのために、電気や情報の技術が貢献できることは多く、交通における電気・電子・情報技術の役割はますます大きくなっています。 本講義では、このような視点から、電気エネルギーおよび情報通信や計算機技術を積極的に用いて人や物を「うまく」運ぶ方法論をオムニバス形式で解説します。高校や教養学部で習う物理や数学の延長上にどのようにこれらの技術が構築されているかをできるだけわかりやすく具体的に解説するとともに、最新の研究動向を紹介します。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		講義への参加状況と、期末レポート 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31463	S 1	モデリングとシミュレーション基礎I	澁田 靖	工学部	木 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		python プログラミングによるマテリアルデザイン マテリアル(材料)工学に関連する物理・化学モデルを python プログラミングにより実装し、数値解析の基礎を修得してもらいます。また機械学習の例題を通じてマテリアルズインフォマティクスについての理解を深めます。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		講義への出席と毎回の講義で出題する課題に対するレポートにて評価。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				